Algoritmi e Principi dell'Informatica – 30-1-2025

Riduzione 30%: ☐
Ritirato/a: ☐

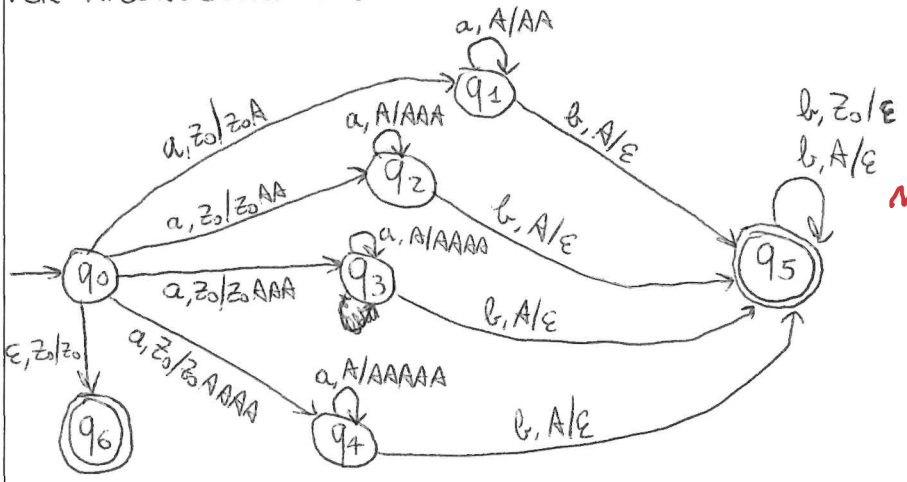
10816454, ZONTA ENRICO

Informatica teorica

Esercizio 1 (8 punti) 3
Si considerino i seguenti linguaggi definiti sull'alfabeto $\{a, b\}$ e, per ognuno dei due, si costruisca un automa riconoscitore o una grammatica a potenza minima. Si rammenta che $\lfloor x \rfloor$ indica la parte intera del valore x.

1. $L_1 = \{a^n b^{\lfloor mn \rfloor} \mid n \geq 0, 0 < m < 5, \text{ con } m \text{ e } n \text{ numeri naturali}\}$.

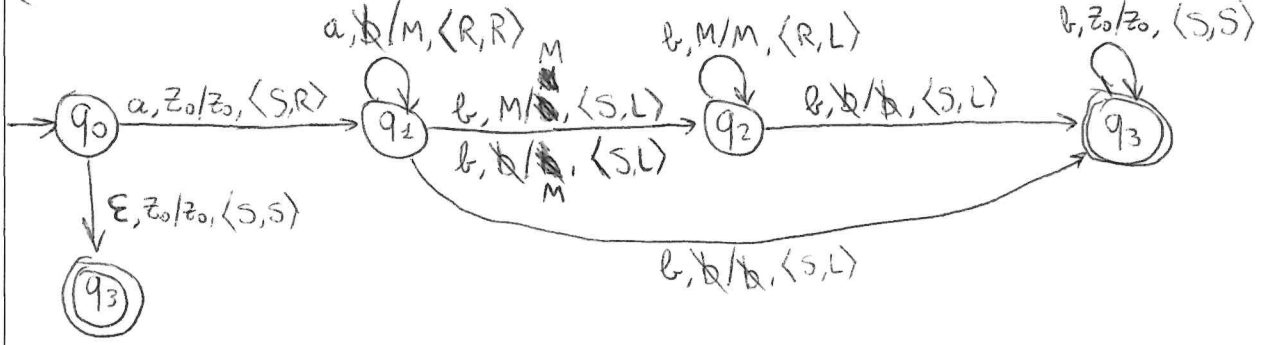
SICCOME m E n SONO NATURALI, IL LING. SI PUÒ RISCRIVERE COME:
$L_1 = \{a^n b^{mn} \mid n \geq 0, m \in [1,4], m, n \in \mathbb{N}\}$ IN QUANTO LA PARTE INTERA DEL PRODOTTO $\lfloor m \cdot n \rfloor$ SARÀ SEMPRE UGUALE A $m \cdot n$ POICHÉ ENTRAMBI APPARTENGONO AI NATURALI.
PER RICONOSCERE IL LINGUAGGIO È SUFFICIENTE UN AUTOMA A PILA NONDETERMINISTICO



non controlla che $i \geq 20$...

2. $L_2 = \{a^n b^{\lfloor mn \rfloor} \mid n \geq 0, m > 0, \text{ con } m \text{ numero reale e } n \text{ numero naturale}\}$.

PER QUANTO DETTO SOPRA, ANCHE L_2 PUÒ ESSERE RISCRITTO COSÌ:
$L_2 = \{a^n b^{nm} \mid n \geq 0, m > 0, m, n \in \mathbb{N}\}$.
PER RICONOSCERE L_2 NON BASTA UN NPDA, MA BISOGNA RICORRERE ALL'UTILIZZO DI UNA MACCHINA DI TURING, POICHÉ CON UN NPDA DOVREMMO AVER BISOGNO DI INFINITI STATI.
(b = BLANK)



6

Esercizio 2 (8 punti) - fare solo il punto 1 se riduzione del 30% della prova

Siete stati incaricati di valutare l'efficacia di strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) generativa per codice, per esempio Copilot. Per questo motivo, vi viene chiesto di creare un insieme finito e non vuoto di programmi C di riferimento, e per ognuno di questi programmi di definire un prompt da dare a Copilot per generare il programma richiesto (per esempio "genera un programma C che calcola la radice quadrata intera di un numero intero ricevuto in ingresso"). **NB**: Un programma di IA generativa come Copilot restituisce risposte (per esempio, programmi) diverse anche a fronte dello stesso prompt, quando invocato più volte.

1. L'obiettivo è di valutare se, per ognuno dei programmi di riferimento, il programma generato da Copilot funziona come desiderato (nell'esempio precedente, se calcola veramente la radice quadrata del numero ricevuto in ingresso) oppure no. E' fattibile il compito che vi hanno assegnato? Motivare opportunamente la risposta.

Fattibile☐ ☒Non fattibile

IL PROBLEMA É STABILIRE SE IL PROGRAMMA GENERATO É CORRETTO OPPURE NO, QUESTO PROBLEMA SI PUÓ RIDURRE AL PROBLEMA DELLA CORRETTEZZA DI UNA M.T. GENERICA, CHE É UN PROBLEMA INDECIDIBILE PER IL TEOREMA DI RICE. QUINDI NON SIAMO IN GRADO DI STABILIRE SE COPILOT GENERERÁ IL PROGRAMMA IN C CHE FUNZIONI COME DESIDERATO. INOLTRE, PRESO UN PROGRAMMA GENERATO DA COPILOT, NON SIAMO IN GRADO DI STABILIRE SE, ESEGUENDOLO, TERMINI OPPURE NO (VA IN LOOP), SE TERMINA SIAMO CAPACI DI STABILIRE SE IL PROGRAMMA É CORRETTO OPPURE NO, MA NON SIAMO IN GRADO DI STABILIRE SE IL PROGRAMMA GENERATO TERMINI OPPURE NO.

2. Supponiamo che, invece che studiare la capacità di generare programmi C, vi sia richiesto di studiare la capacità di generare automi a stati finiti (quindi, in questo caso si tratterebbe di creare un insieme di FSA di riferimento, ognuno con il relativo prompt, e chiedere allo strumento di IA generativa di produrre l'automa richiesto). E' fattibile il compito che vi hanno assegnato? Motivare opportunamente la risposta.

Fattibile☒ ☐Non fattibile

IL PROBLEMA RIGUARDA L'EQUIVALENZA TRA GLI FSA, UN PROBLEMA NOTORIAMENTE DECIDIBILE. SE GLI CHIEDIAMO DI GENERARE DA UN INSIEME DI FSA QUELLO RICHIESTO, BASTA CONFRONTARE QUELLO GENERATO CON QUALSIASI FSA DELL'INSIEME DI RIFERIMENTO.